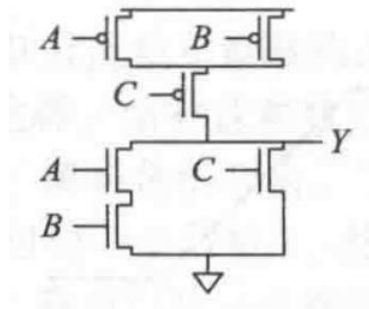


10月7日《数字逻辑设计》作业

10月21日，课堂提交，请用作业本！

1. 请给出下面 CMOS 电路的真值表和布尔表达式。



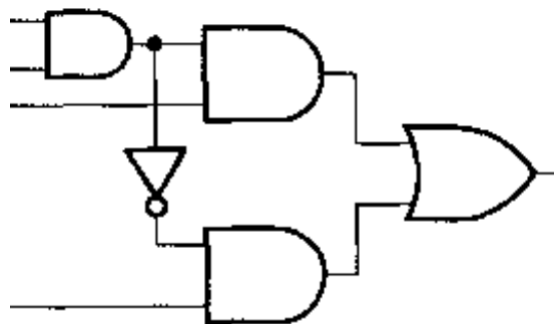
2. 布尔表达式的电路实现

$$\overline{[(\bar{X} + \bar{Y}) + (\bar{X} + \bar{Z})]}$$

a) 只用或非门和非门实现

b) 只用与非门和非门实现

3. 采用圆泡移动法，将下面的电路转换成只用与非门的电路。



4. 布尔函数 $Y=AC+A'B'C$ ，请用多路选择器实现该函数：

a) 一个 8:1 多选器

b) 一个 4:1 多选器

c) 多个 2:1 多选器